Resumen · Tema 7: Relatividad especial

2º Bachillerato

Postulados

Michelson-Morley: **no hay éter**.
1) Mismas leyes en todos los sistemas inerciales.
2) c igual para todos los observadores.
Tiempo y espacio no son absolutos; la simultaneidad es relativa.

Factor de Lorentz

$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \geq 1$
$v = 0{,}6c$: $\gamma = 1{,}25$ · $v = 0{,}8c$: $\gamma = \frac{5}{3}$ · $v = 0{,}99c$: $\gamma = 7{,}1$.
Ningún cuerpo con masa alcanza c.

Cinemática

$\Delta t = \gamma \Delta t_0$ (los relojes en movimiento atrasan)
$L = L_0/\gamma$ (solo en la dirección del movimiento)
Propio: Δt_0, quien ve los dos sucesos en el mismo sitio; L_0, quien ve el objeto en reposo.
Muones a $0{,}8c$: $2{,}2\,\mu$s $\rightarrow$ $3{,}67\,\mu$s.
Gemelos: el que viaja (no inercial) envejece menos.

Energía

$E_0 = mc^2$ · $E = \gamma mc^2$ · $E_c = (\gamma - 1)mc^2$
$p = \gamma m v$ · $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$
$E_c \neq \frac{1}{2}mv^2$ si $v \sim c$.
1 g de masa $= 9 \cdot 10^{13}$ J.

Unidades

1 eV $= 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J · 1 u $= 931{,}5$ MeV$/c^2 = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.
$m_e = 0{,}511$ MeV$/c^2$ · $m_p = 938{,}3$ MeV$/c^2$.